Периферия процессора TMS320F28335. Прерывания

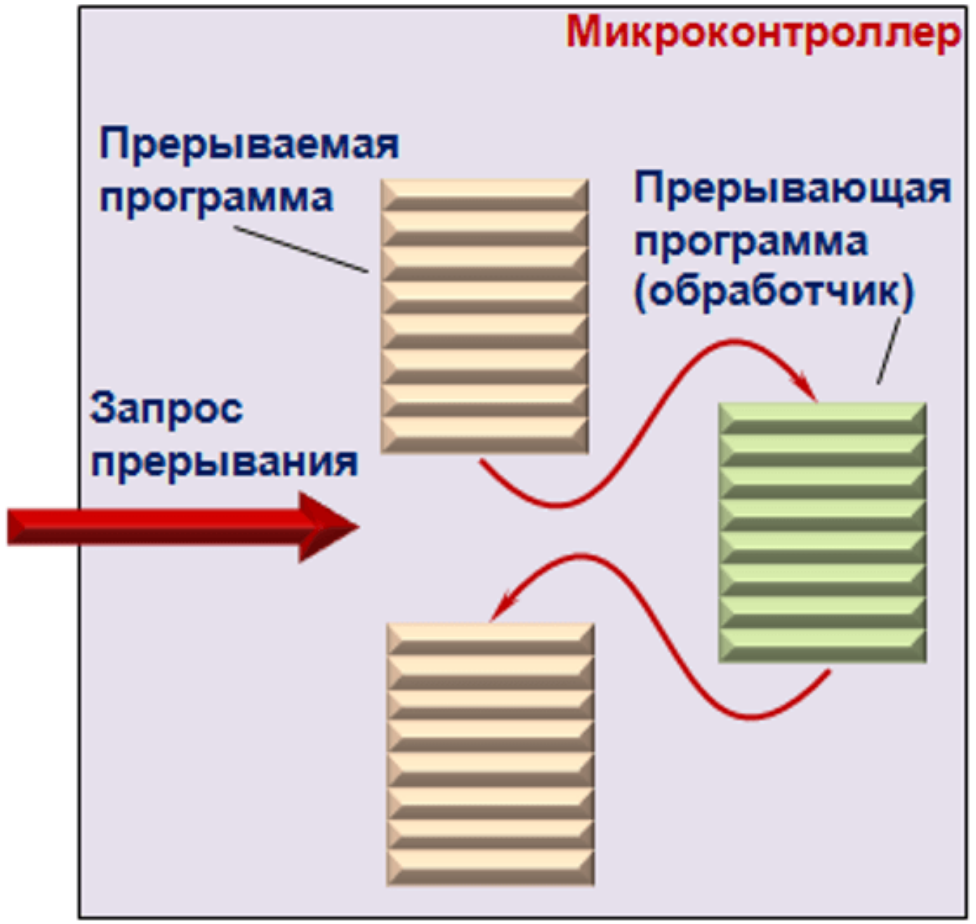
Кафедра ЭО

Петрухин О.М.

Что такое прерывание?

Прерывание (англ. *interrupt*) — сигнал, сообщающий процессору о наступлении какого-либо события.

При этом выполнение текущей последовательности команд приостанавливается, и управление передаётся **обработчику прерывания**, который реагирует на событие и обслуживает его, после чего возвращает управление в прерванный код.



Классификация прерываний

В зависимости от источника возникновения сигнала:

- внешние (асинхронные)
- внутренние (синхронные)
- программные

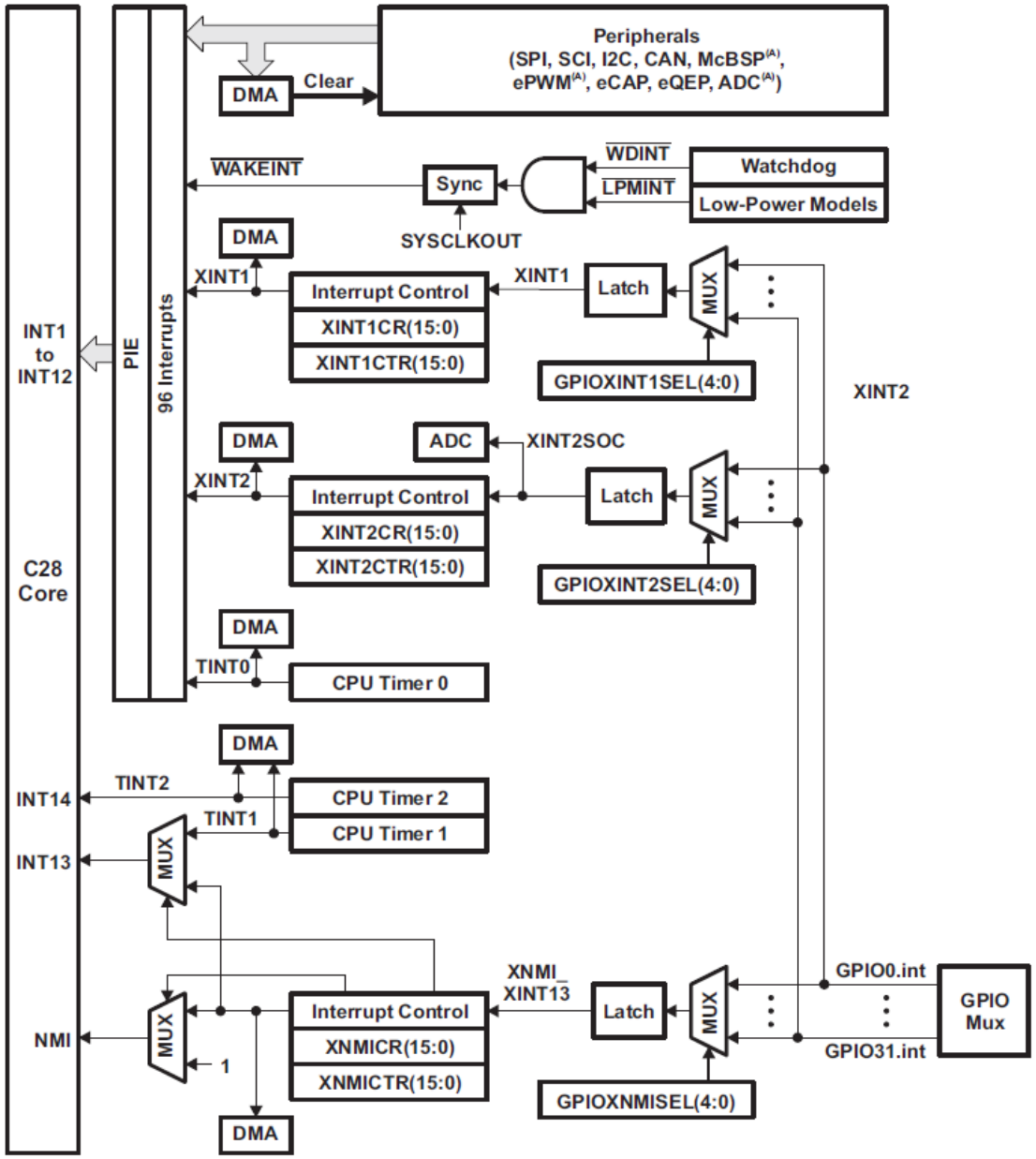
По возможности запрета:

- маскируемые
- немаскируемые (NMI)

По способу организации в микроконтроллере:

- одноуровневые
- векторные (многоуровневые)

Организация прерываний в TMS320F28335

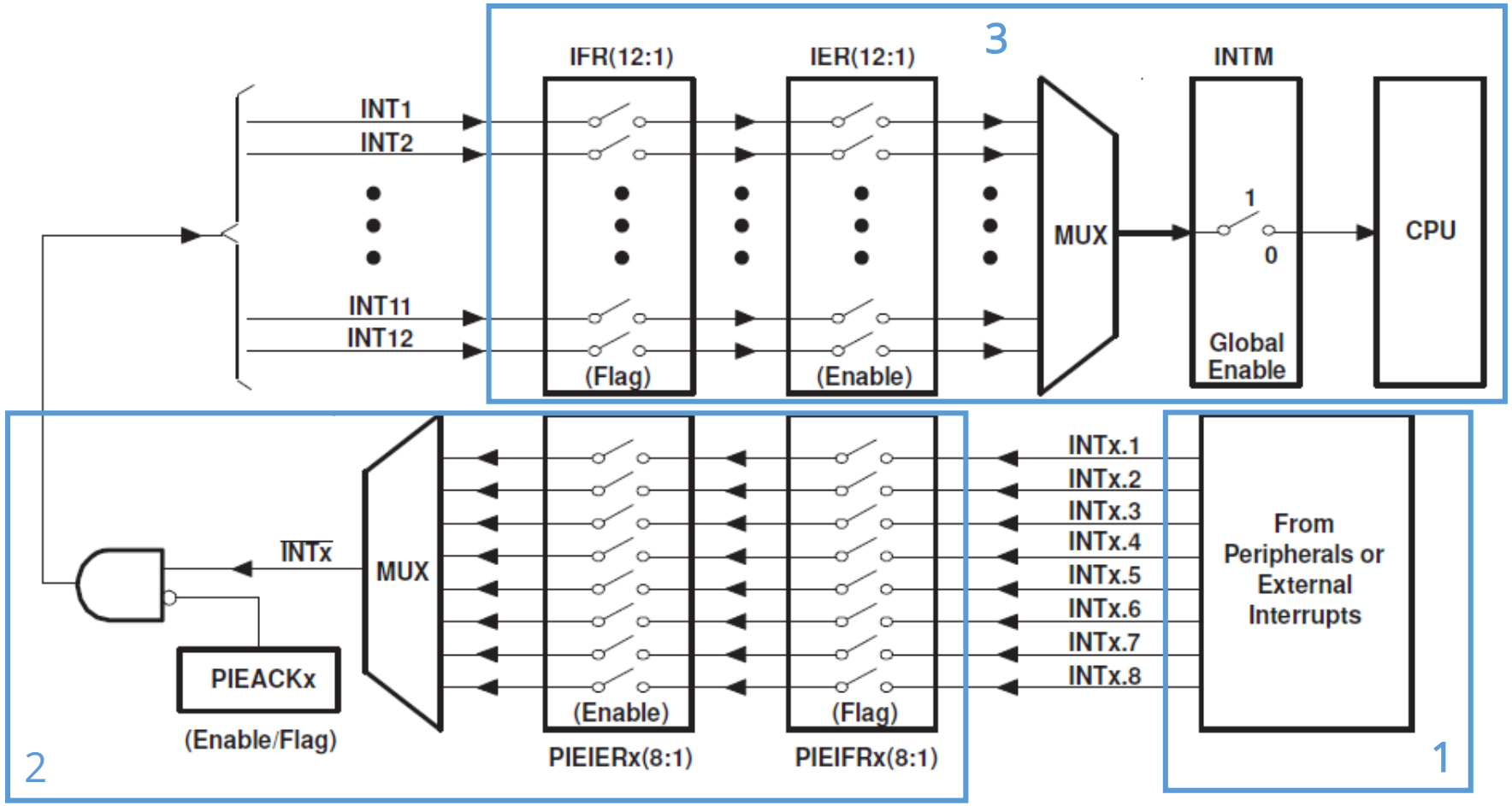




Блок расширения периферийных прерываний (PIE)

- 96 доступных прерываний
- Индивидуальный вектор для каждого прерывания

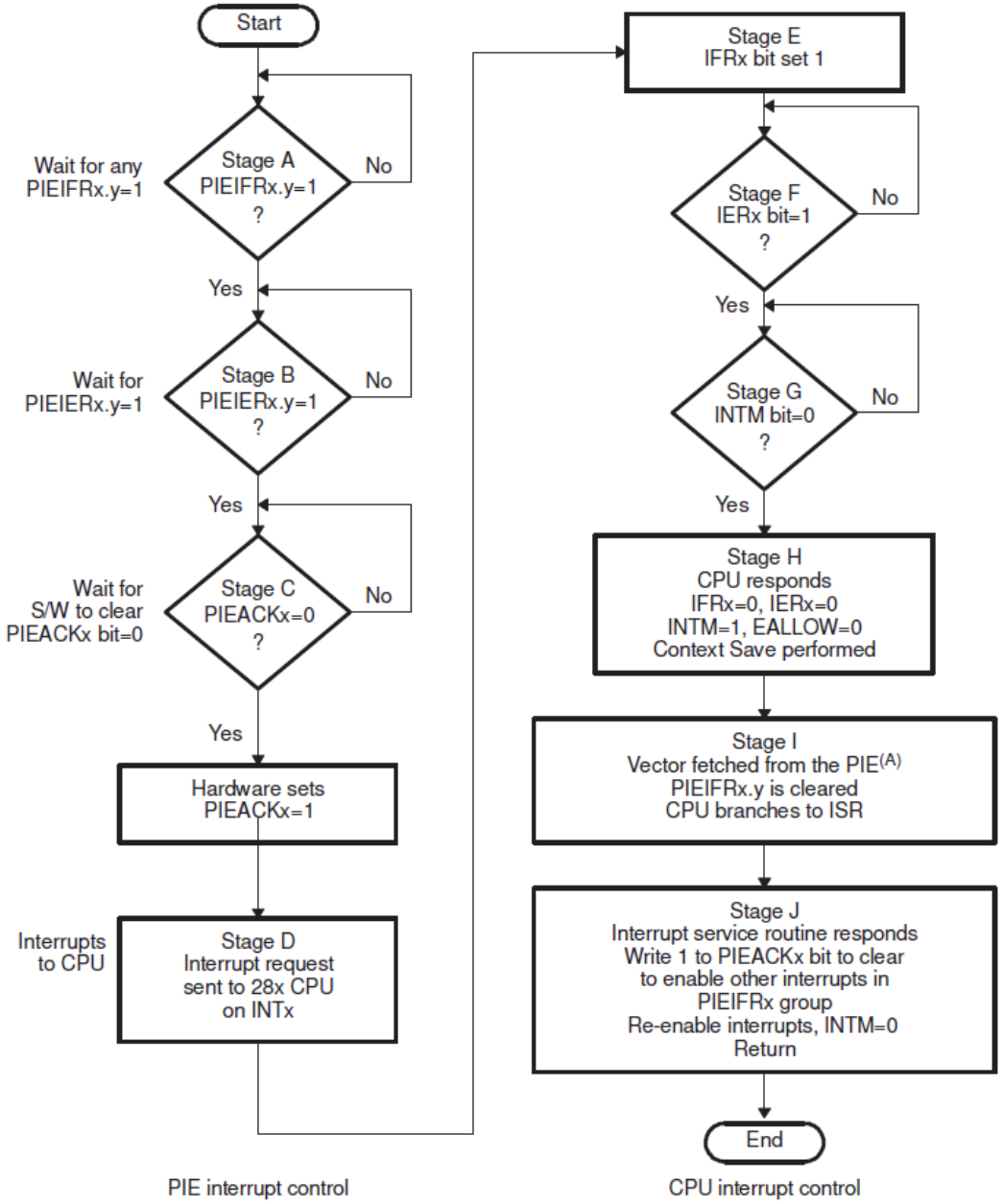
1. Периферийный уровень
2. Уровень PIE
3. CPU уровень

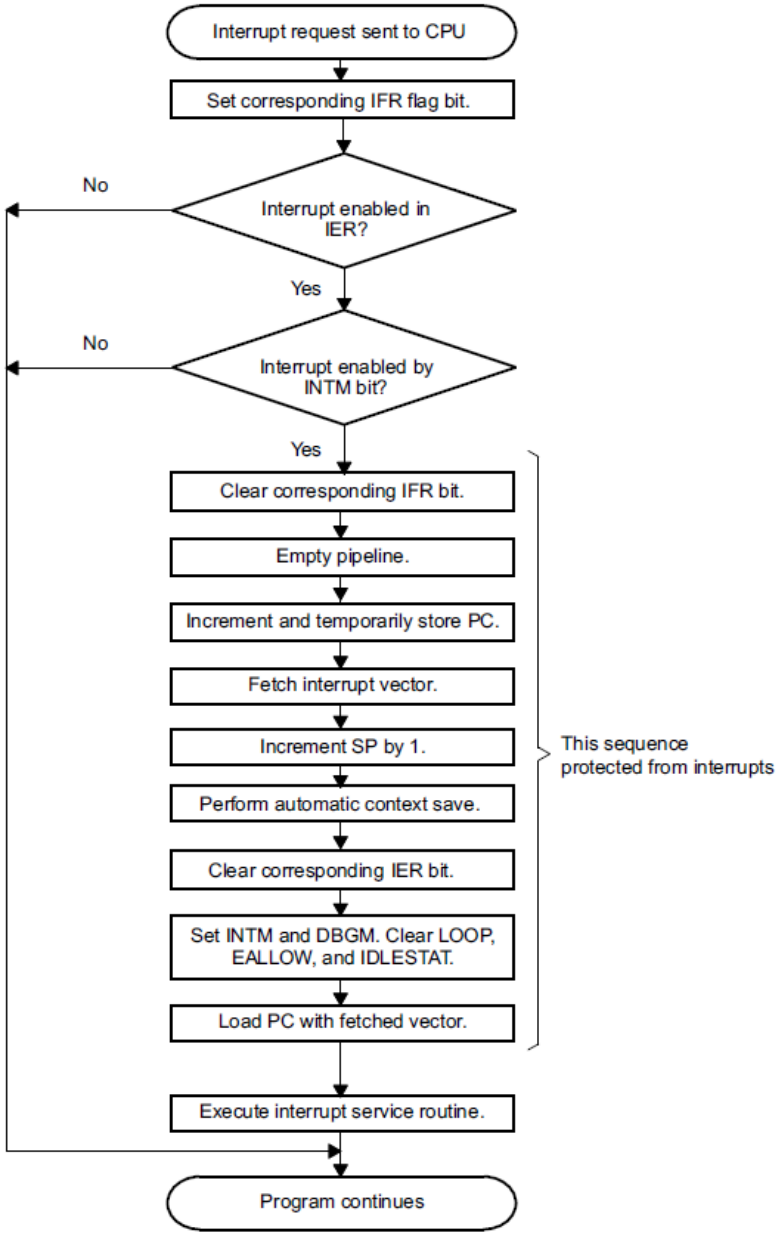


Карта векторов прерываний блока PIE

	INTx.8	INTx.7	INTx.6	INTx.5	INTx.4	INTx.3	INTx.2	INTx.1
INT1.y	*WAKEINT*	*TINT0*	*ADCINT*	*XINT2*	*XINT1*	Reserved	*SEQ2INT*	*SEQ1INT*
	(LPM/WD)	(TIMER 0)	(ADC)	Ext. int. 2	Ext. int. 1	-	(ADC)	(ADC)
	0xD4E	0xD4C	0xD4A	0xD48	0xD46	0xD44	0xD42	0xD40
INT2.y	Reserved	Reserved	*EPWM6_ TZINT*	*EPWM5_TZINT*	*EPWM4_TZINT*	*EPWM3_TZINT*	*EPWM2_TZINT*	*EPWM1_TZINT*
	-	-	(ePWM6)	(ePWM5)	(ePWM4)	(ePWM3)	(ePWM2)	(ePWM1)
	0xD5E	0xD5C	0xD5A	0xD58	0xD56	0xD54	0xD52	0xD50
INT3.y	Reserved	Reserved	*EPWM6_ INT*	*EPWM5_INT*	*EPWM4_INT*	*EPWM3_INT*	*EPWM2_INT*	*EPWM1_INT*
	-	-	(ePWM6)	(ePWM5)	(ePWM4)	(ePWM3)	(ePWM2)	(ePWM1)
	0xD6E	0xD6C	0xD6A	0xD68	0xD66	0xD64	0xD62	0xD60
INT4.y	Reserved	Reserved	*ECAP6_INT*	*ECAP5_INT*	*ECAP4_INT*	*ECAP3_INT*	*ECAP2_INT*	*ECAP1_INT*
	-	-	(eCAP6)	(eCAP5)	(eCAP4)	(eCAP3)	(eCAP2)	(eCAP1)
	0xD7E	0xD7C	0xD7A	0xD78	0xD76	0xD74	0xD72	0xD70
INT5.y	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	*EQEP2_INT*	*EQEP1_INT*
	-	-	-	-	-	-	(eQEP2)	(eQEP1)
	0xD8E	0xD8C	0xD8A	0xD88	0xD86	0xD84	0xD82	0xD80
INT6.y	Reserved	Reserved	*MXINTA*	*MRINTA*	*MXINTB*	*MRINTB*	*SPITXINTA*	*SPIRXINTA*
	-	-	(McBSP-A)	(McBSP-A)	(McBSP-B)	(McBSP-B)	(SPI-A)	(SPI-A)
	0xD9E	0xD9C	0xD9A	0xD98	0xD96	0xD94	0xD92	0xD90
INT7.y	Reserved	Reserved	*DINTCH6*	*DINTCH5*	*DINTCH4*	*DINTCH3*	*DINTCH2*	*DINTCH1*
	-	-	(DMA6)	(DMA5)	(DMA4)	(DMA3)	(DMA2)	(DMA1)
	0xDAE	0xDAC	0xDAA	0xDA8	0xDA6	0xDA4	0xDA2	0xDA0
INT8.y	Reserved	Reserved	*SCITXINTC*	*SCIRXINTC*	Reserved	Reserved	*I2CINT2A*	*I2CINT1A*
	-	-	(SCI-C)	(SCI-C)	-	-	(I2C-A)	(I2C-A)
	0xDBE	0xDBC	0xDBA	0xDB8	0xDB6	0xDB4	0xDB2	0xDB0
INT9.y	*ECAN1INTB*	*ECAN0INTB*	*ECAN1INTA*	*ECAN0INTA*	*SCITXINTB*	*SCIRXINTB*	*SCITXINTA*	*SCIRXINTA*
	(CAN-B)	(CAN-B)	(CAN-A)	(CAN-A)	(SCI-B)	(SCI-B)	(SCI-A)	(SCI-A)
	0xDCE	0xDCC	0xDCA	0xDC8	0xDC6	0xDC4	0xDC2	0xDC0
INT10.y	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	-	-	-	-	-	-	-	-
	0xDDE	0xDDC	0xDDA	0xDD8	0xDD6	0xDD4	0xDD2	0xDD0
INT11.y	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	-	-	-	-	-	-	-	-
	0xDEE	0xDEC	0xDEA	0xDE8	0xDE6	0xDE4	0xDE2	0xDE0
INT12.y	*LUF*	*LVF*	Reserved	*XINT7*	*XINT6*	*XINT5*	*XINT4*	*XINT3*
	(FPU)	(FPU)	-	Ext. Int. 7	Ext. Int. 6	Ext. Int. 5	Ext. Int. 4	Ext. Int. 3
	0xDFE	0xDFC	0xDFA	0xDF8	0xDF6	0xDF4	0xDF2	0xDF0

Алгоритм обработки прерывания процессором и блоком PIE





КАИ
Крылья для жизни!

Спасибо за внимание!